

Reflection Individu

Nama : Afni Fitri Nur Hidayah
NIM : 25110500022
Kelompok : 3
Role : Role 2 - Packet Capture dan Troubleshooting Evidence

Kontribusi Pribadi:

Saya berkontribusi dalam memahami alur pengujian Role 1 menggunakan Postman dan mengerjakan Role 2 dengan melakukan packet capture menggunakan Wireshark. Saya membantu membuktikan bahwa request GET dan POST dari Postman benar-benar berjalan melalui protokol HTTP.

Proses Pengerjaan:

Pada Role 1, saya memahami alur request GET /api/uts/orders, POST /api/uts/evidence untuk struktur kelompok, POST /api/uts/evidence untuk kontribusi, dan GET /api/webhook/inbox untuk membaca kembali evidence yang sudah dikirim.

Pada Role 2, saya menjalankan Wireshark menggunakan Npcap Loopback Adapter karena server berjalan secara lokal pada 127.0.0.1:8088. Setelah itu, saya merekam traffic saat request dari Postman dikirim dan menganalisis packet GET, POST, response 200 OK, serta response 201 Created.

Kendala Teknis:

Kendala yang saya alami adalah memilih packet yang tepat di Wireshark karena banyak packet yang muncul. Selain itu, jumlah data pada /api/webhook/inbox atau field count sempat bertambah banyak karena request POST pernah dikirim beberapa kali saat pengujian dan packet capture. Saya juga perlu memahami mengapa source dan destination sama-sama 127.0.0.1.

Solusi yang Dilakukan:

Saya menggunakan filter http atau tcp.port == 8088 agar packet yang tampil lebih spesifik. Untuk masalah count yang bertambah, saya memahami bahwa setiap request POST dianggap sebagai data evidence baru oleh server, sehingga count akan bertambah setiap kali POST dikirim.

Solusi yang dilakukan adalah menjalankan POST /api/reset terlebih dahulu, mengecek /api/webhook/inbox sampai count kembali 0, lalu mengirim ulang hanya dua POST yang dibutuhkan, yaitu POST struktur kelompok dan POST kontribusi. Saya juga membuka bagian Hypertext Transfer Protocol untuk melihat Request Method, Request URI, Host, Content-Type, dan status code.

Pembelajaran Utama:

Saya memahami bahwa Postman digunakan untuk menguji API, sedangkan Wireshark digunakan untuk membuktikan proses request-response secara langsung melalui packet capture. Saya juga memahami fungsi GET, POST, JSON, status code 200 OK, status code 201 Created, localhost 127.0.0.1, port 8088, serta penggunaan filter Wireshark.

Evaluasi Kontribusi:

Menurut saya, kontribusi saya sudah sesuai dengan role yang diberikan. Saya berhasil membantu menyediakan evidence Role 2 berupa file .pcapng dan screenshot packet penting yang menunjukkan komunikasi HTTP antara Postman dan server lokal. Saya juga memahami kendala teknis yang muncul selama pengujian dan mampu menjelaskan solusi yang dilakukan.